მე-12 კლასი. მათემატიკის მეოთხე ქვიზი. 2021 წლის 26 აპრილი

ვარიანტიI

1. 4;-3;-5; a; 7 მონაცემების გაბნევის დიაპაზონი 12-ის ტოლია. მაშინ აუცილებლად

ა) a=10 ბ) a>8 გ) a<4 დ) $-5\leq a\leq 7$

2. 1;2;3 მონაცემების საშუალო კვადრატული გადახრაა:

ა) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ბ) $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}$ გ) $\frac{\sqrt{6}}{3}$ დ) 0

3. მწერლის ნაწარმოების 6 ტომისაგან შემთხვევით ვირჩევთ 3-ს. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ შერჩეულ წიგნებს შორის იქნება მე-4 ტომი.

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{1}{3}$ გ) $\frac{1}{6}$ დ) $\frac{2}{5}$

4. კონუსის გვერდითი ზედაპირის შლილის ცენტრალური კუთხეა 210^0. იპოვეთ კონუსის მსახველსა და ფუძის სიბრტყეს შორის მდებარე კუთხის კოსინუსი

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{7}{9}$ გ) $\frac{5}{6}$ დ) $\frac{1}{5}$

5. ცილინდრის ზედა ფუძის ქორდასა და ქვედა ფუძის ქორდაზე გავლებულია ცილინდრის ღერძის პარალელური კვეთა. მანძილი ცილინდრის ღერძიდან ამ კვეთამდე 4-ის ტოლია. ამ კვეთის ფართობია 80. ცილინდრის ფუძის რადიუსია 5. იპოვეთ ცილინდრის მსახველის სიგრძე.

ა) 16 ბ) 20 გ) 10 დ) $\frac{40}{3}$

6. რამდენი 4-ის ჯერადი 4 ნიშნა ნატურალური რიცხვი არსებობს, რომელიც შედგება 1,2,3 4 ციფრებისგან. ციფრების გამეორება არ შეიძლება.

ა) 6 ბ) 8 გ) 10 დ) 12

7. ყუთში აწყვია 5 თეთრი და 7 შავი ბურთი. ყუთიდან შემთხვევით ვიღებთ 4 ბურთს. რა არის იმის ალბათობა, რომ ოთხივე ამოღებული ბურთი თეთრია?

ა) $\frac{5}{12}$ ბ) $\frac{5}{7}$ გ) $\frac{1}{99}$ დ) $\frac{1}{50}$

8. წრეწირზე აღებულია 8 წერტილი. რამდენი სამკუთხედი არსებობს წვეროებით ამ წერტილებში?

ა) 42 ბ) 240 გ) 56 დ) 30

9. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რომელი განტოლების ამონახსნთა სიმრავლეა ∅?

ა) $(x+3)^2=3$ ბ) $\log_3(-x)=-2$ გ) $\sqrt{-2x}-2=0$ დ) $|-3x|+3=0$

10. ცილინდრში მოთავსებულია (არა აუცილებლად ჩახაზული) ბირთვი. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რისი ტოლი შეიძლება იყოს ცილინდრის მოცულობის შეფარდება ბირთვის მოცულობასთან?

ა) 1,2 ბ) 1,3 გ) 1,4 დ) 1,7

11. რამდენი ნატურალური რიცხვი არსებობს 300-დან 800-ის ჩათვლით, რომლის ყველა ციფრი განსხვავებულია?

ა) 300 ბ) 260 გ) 450 დ) 360

12. რამდენი ამონახსნი აქვს $(0,25)^x=4^{\frac{1}{x}}$ განტოლებას?

ა) არცერთი ბ) 1 გ) 2 დ) 4

13. იპოვეთ მანძილი კოორდინატთა სათავიდან x+2y=4 განტოლებით განსაზღვრულ წრფემდე

ა) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ბ) $\frac{4}{\sqrt{5}}$ გ) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ დ) 2

14. წესიერი სამკუთხა პირამიდის ფუძის გვერდი 3 სმ-ია, ხოლო სიმაღლე - 4 სმ. იპოვეთ ამ პირამიდის მოცულობა.

ა) 36 სმ^3 ბ) 12 სმ^3 გ) $3\sqrt{3}$ სმ^3 დ) $9\sqrt{3}$ სმ^3

15. MABCD პირამიდის ფუძეშია ABCD ტოლფერდა ტრაპეცია, რომლის ფუძეებია BC=2; AD=3. K წერტილი არის MC წიბოს შუაწერტილი. MABCD პირამიდის მოცულობაა 10; იპოვეთ KBCD სამკუთხა პირამიდის მოცულობა.

ა) 1 ბ) 2 გ) 4 დ) 5

16. ავზში მოთავსებული წყალი სამ ჭურჭელში გადაანაწილეს. პირველ ჭურჭელში ჩავიდა ავზში მოთავსებული წყლის 2/5 ნაწილი, მეორეში - 1/2 ნაწილი, ხოლო მესამეში 6 ლიტრით ნაკლები, ვიდრე პირველში. სულ რამდენი ლიტრი წყალი იყო ავზში?

ა) 18 ბ) 20 გ) 28 დ) 30

17. თუ $\sin 2x=\frac{1}{3}$, მაშინ $\sin^4 x+\cos^4 x=$

ა) $\frac{17}{18}$ ბ) $\frac{7}{8}$ გ) $\frac{7}{9}$ დ) $\frac{35}{37}$

18. პირამიდის სიმაღლის შუაწერტილზე გავლებულია ფუძის პარალელური კვეთა. იპოვეთ კვეთის ფართობი, თუ პირამიდის ფუძის ფართობია 24.

ა) 12 ბ) 8 გ) 6 დ) შეუძლებელია დადგენა

19. სამკუთხედ ABC ში M მდებარეობს AB-ზე, N მდებარეობს BC-ზე ისე, რომ BM:MA=BN:NC=1:2. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რომელია ჭეშმარიტი?

ა) $\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{MA}$ ბ) $\overrightarrow{MC}=2\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{MA}$ გ) $\overrightarrow{MC}=3\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{MA}$ დ) $\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MN}+2\overrightarrow{MA}$

20. რომელ მეოთხედშია $y=(2021x+12)^2-\sqrt{199}$ პარაბოლას წვერო?

ა) I ბ) II გ) III დ) IV

21. ოთხნიშნა რიცხვს ვუწოდოთ „ბავარიული“ , თუ იგი შედგება მხოლოდ ორი ციფრისგან, ამასთან თითოეული ციფრი გვხვდება 2-ჯერ. მაგალითად 1001 და 2323 „ბავარიული“ რიცხვებია. რამდენი ოთხნიშნა „ბავარიული“ რიცხვი არსებობს?

ა) 161 ბ) 243 გ) 714 დ) 1334

22. A={კომაროვის 2021 წლის ყველა კურსდამთავრებული ჩაირიცხება სასურველ ფაკულტეტზე }
B={*საქართველოს საფეხბურთო ეროვნული ნაკრები* 2050 *წლამდე მოხვდება მსოფლიო ჩემპიონატზე*}.
P(A)=0,95. P(B)=0,6. იპოვეთ P(A∪ B).

ა) 0,92 ბ) 0,97 გ) 0,98 დ) 0,99

23. ABC სამკუთხედში K წერტილი მდებარეობს AC გვერდზე. <BAC=<BCA=30^0. <BKC=80^0 რისი ტოლია <KBC?

ა) 70^0 ბ) 60^0 გ) 50^0 დ) 40^0

24. მართკუთხა სამკუთხედის ერთი კათეტის სიგრძე გაზარდეს 10%-ით, მეორე კათეტის სიგრძე შეამცირეს 40%-ით. რამდენი პროცენტით შემცირდა სამკუთხედის ფართობი?

ა) 34%-ით ბ) 30%-ით გ) 28%-ით დ) 50%-ით

25. რიცხვები $a=\log_3 199$; $b=C_5^2$; $c=3!$ დაალაგეთ ზრდის მიხედვით

ა) a;b;c ბ) b;c;a გ) a;c;b დ) b;a;c

26. ფირმის თანამშრომლების 80% იყო ბეჯითი, დანარჩენი იყო ზარმაცი. ბეჯითი თანამშრომლების 90% დარჩა სამსახურში, ზარმაცი თანამშრომლების 85% გაუშვეს სამსახურიდან. სამსახურიდან გაშვებული თანამშრომლების რამდენი პროცენტი იყო ბეჯითი?

ა) 10 ბ) 32 გ) 40 დ) 55

27. მართკუთხა ტრაპეციის ფუძეების ჯამია 20, ფერდების ჯამია 18, მახვილი კუთხეა 30^0. რისი ტოლია ტრაპეციის ფართობი?

ა) 60 ბ) 80 გ) 90 დ) 180

---

28. (2 ქულა) რომბის გვერდი 5 სმ-ია. ერთ-ერთი დიაგონალი 8 სმ-ია. იპოვეთ რომბის ფართობი.

29. (2 ქულა) ამოხსენით უტოლობა: $3^{x+2}>3^x+2$

30. (3 ქულა) ცილინდრის ზედა ფუძეზე აღებულია AB ქორდა. ქვედა ფუძეზე აღებულია AB-ს პარალელური CD ქორდა, ისე, რომ ABCD კვადრატია. ABCD სიბრტყე ***არ არის*** ღერძის პარალელური. ცილინდრის ფუძის რადიუსიცა და სიმაღლეც 4სმ-ია. იპოვეთ AB-ს სიგრძე.

31. (3 ქულა) ტოლფერდა სამკუთხედის გვერდები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც 5:5:6. ეს სამკუთხედი ბრუნავს ფერდის შემცველი წრფის გარშემო. მიღებული სხეულის ზედაპირის ფართობია 10π. იპოვეთ სამკუთხედის ფართობი.

32. (3 ქულა) ამოხსენით განტოლებათა სისტემა: $\begin{cases} x+y=3 \\ x^3+y^3=9 \end{cases}$

33. (3 ქულა) ანა სახლიდან სკოლაში მისვლას ანდომებს 20 წუთს. ერთხელ სკოლაში წასვლისას გაახსენდა, რომ სახლში დარჩა რვეული და გამოთვალა: თუ გააგრძელებს გზას იგივე სიჩქარით, სკოლაში მივა გაკვეთილს დაწყებამდე 3 წუთით ადრე. თუ დაბრუნდება სახლში და შემდეგ წავა სკოლაში, მაშინ გაკვეთილზე დააგვიანდება 7 წუთი. სახლიდან სკოლამდე მანძილის რა ნაწილი ჰქონდა გავლილი ანას, როცა გაახსენდა, რომ რვეული დარჩა?

34. (4 ქულა) ABCD კვადრატის AB, BC, CD და AD გვერდებზე აღებულია M,N, K და T წერტილები ისე, რომ MNKT-ც კვადრატია. ალბათობა იმისა, რომ ABCD კვადრატის შიგნით შემთხვევით აღებული წერტილი მოხვდება MNKT კვადრატის შიგნით, 0,5-ის ტოლია. იპოვეთ MB:BN

35. (4 ქულა) a და b ისეთუ ნატურალური რიცხვებია, რომელთათვისაც $y=ax+5$ და $y=3x+b$ ფუნქციების გრაფიკები ერთიდაიგივე წერტილში კვეთს ox ღერძს. იპოვეთ a^2+b გამოსახულების უმცირესი შესაძლო მნიშვნელობა.